

Projet de Recherche Opérationnelle

Nom : Abdellahi Yacoub Emhaimdi
Matricule : 26002

Nom : Selemha Cheikh Bay
Matricule : 27726

Nom : Ahmed / Med Mahmoud
Matricule : C24456

Optimisation du Problème de Transport

Objectif

Minimiser le coût total de transport entre les sources (usines) et les destinations (entrepôts).

Modélisation + Résolution + Analyse des résultats

Définition

Le problème de transport est un problème classique de la Recherche Opérationnelle.

Il consiste à déterminer la meilleure façon de transporter des biens depuis plusieurs sources (usines) vers plusieurs destinations (entrepôts), tout en minimisant le coût total de transport.

Dans ce projet, nous étudions un cas simplifié avec deux usines et trois entrepôts.

Description du problème

Nous avons :

- 2 usines avec des capacités de production limitées
- 3 entrepôts avec des demandes spécifiques
- Un coût de transport unitaire entre chaque usine et entrepôt

Objectif

Minimiser le coût total de transport tout en satisfaisant la demande des entrepôts.

Capacités des usines

- Usine 1 : 100 unités
- Usine 2 : 150 unités

Demandes des entrepôts

- Entrepôt 1 : 80 unités
- Entrepôt 2 : 120 unités
- Entrepôt 3 : 50 unités

Tableau des coûts

	E1	E2	E3
U1	4	6	8
U2	5	3	7

Remarque

Les coûts représentent le coût unitaire de transport entre chaque usine et entrepôt.

Définition

On définit les variables suivantes :

x_{ij} : quantité transportée de l'usine i vers l'entrepôt j

Objectif

Minimiser le coût total de transport.

$$\min Z = 4x_{11} + 6x_{12} + 8x_{13} + 5x_{21} + 3x_{22} + 7x_{23}$$

Capacités des usines

Chaque usine possède une capacité maximale de production.

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 100$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 150$$

Satisfaction des demandes

Chaque entrepôt doit recevoir exactement sa demande.

$$x_{11} + x_{21} = 80$$

$$x_{12} + x_{22} = 120$$

$$x_{13} + x_{23} = 50$$

Contraintes de non-négativité

Condition

Les quantités transportées doivent être positives ou nulles.

$$x_{ij} \geq 0$$

Approche utilisée

Nous avons utilisé une approche de programmation linéaire.

La résolution peut être effectuée par :

- un solveur d'optimisation
- Python avec la bibliothèque PuLP

Description

Pour résoudre automatiquement le problème de transport, nous avons utilisé le langage Python avec la bibliothèque PuLP.

Le programme permet

- d'entrer un nombre quelconque d'usines,
- d'entrer un nombre quelconque d'entrepôts,
- de saisir les capacités et les demandes,
- de définir les coûts de transport,
- de résoudre automatiquement le problème,
- d'afficher la solution optimale.

Fonctionnalités du programme

Le programme permet

- d'entrer un nombre quelconque d'usines,
- d'entrer un nombre quelconque d'entrepôts,
- de saisir les capacités, demandes et coûts de transport,
- de résoudre automatiquement le problème,
- d'afficher les quantités optimales transportées,
- d'afficher le coût total minimal.

Avantage

Cette approche rend le modèle général et réutilisable pour plusieurs cas réels.

Implémentation

```
# Code Python ici
```

Valeurs optimales

- $x_{11} = 80$
- $x_{12} = 0$
- $x_{13} = 20$
- $x_{21} = 0$
- $x_{22} = 120$
- $x_{23} = 30$

Calcul du coût total

$$Z = 80 \times 4 + 0 \times 6 + 20 \times 3 + 0 \times 7 + 120 \times 3 + 30 \times 7$$

$$Z = 1050$$

Coût minimal

$$Z_{min} = 1050$$

Le coût total minimal obtenu est :

$$Z = 1050$$

Interprétation

La solution optimale obtenue est la suivante :

- $x_{11} = 80$: U1 $\rightarrow$ E1
- $x_{12} = 0$: aucune livraison U1 $\rightarrow$ E2
- $x_{13} = 20$: U1 $\rightarrow$ E3
- $x_{21} = 0$: aucune livraison U2 $\rightarrow$ E1
- $x_{22} = 120$: U2 $\rightarrow$ E2
- $x_{23} = 30$: U2 $\rightarrow$ E3

Analyse des résultats

Les résultats montrent que :

- L'usine 1 est principalement utilisée pour satisfaire l'entrepôt 1 et partiellement l'entrepôt 3.
- L'usine 2 est fortement utilisée pour satisfaire l'entrepôt 2 et compléter la demande de l'entrepôt 3.
- Les routes de transport les moins coûteuses sont privilégiées dans la solution optimale.

Résultat optimal

Le coût total minimal obtenu est :

$$Z = 1050$$

Cela représente le coût minimal nécessaire pour satisfaire toutes les demandes tout en respectant les capacités des usines.

Conclusion

La solution permet une optimisation efficace du réseau logistique :

- réduction des coûts de transport,
- meilleure répartition des flux,
- satisfaction complète de la demande.

Principe général

Le problème de transport peut être généralisé pour un nombre quelconque d'usines et d'entrepôts.

Définition des ensembles

- I : ensemble des usines
- J : ensemble des entrepôts

Paramètres

- a_i : capacité de l'usine i
- b_j : demande de l'entrepôt j
- c_{ij} : coût unitaire de transport entre l'usine i et l'entrepôt j

$$x_{ij}$$

Interprétation

x_{ij} = quantité transportée de l'usine i vers l'entrepôt j

Objectif

Minimiser le coût total de transport.

$$\min Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

Capacité des usines

Chaque usine ne peut pas expédier une quantité supérieure à sa capacité.

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq a_i \quad \forall i \in I$$

Contraintes des entrepôts

Demandes des entrepôts

Chaque entrepôt doit recevoir exactement sa demande.

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = b_j \quad \forall j \in J$$

Condition

Les quantités transportées doivent être positives ou nulles.

$$x_{ij} \geq 0$$

Optimisation du Transport de Poissons

Objectif

Optimiser le transport de poissons tout en respectant la fraîcheur, la capacité et la demande.

Problème réaliste inspiré du secteur de la pêche

Recherche opérationnelle

La recherche opérationnelle permet de résoudre des problèmes complexes d'optimisation à l'aide des modèles mathématiques et des outils informatiques.

Dans cette partie du projet, nous étudions un problème réel en Mauritanie :

Transport du poisson frais entre Nouadhibou et Nouakchott

Objectifs du problème

Le poisson étant un produit périssable, il est nécessaire d'assurer une livraison rapide afin de préserver sa qualité.

Objectifs principaux

- minimiser la distance totale parcourue,
- réduire les coûts logistiques,
- respecter les capacités des camions,
- assurer une livraison rapide.

Dans ce modèle, la distance parcourue est utilisée comme approximation du coût de transport.

Description du problème

Données disponibles

Nous disposons :

- d'un port principal à Nouadhibou,
- de plusieurs marchés à approvisionner,
- de deux camions de livraison.

Informations importantes

- Chaque marché possède une demande spécifique en poisson frais.
- Chaque camion possède une capacité limitée.
- Le problème étudié appartient à la famille des problèmes VRP (Vehicle Routing Problem).

Demandes des marchés

Marché	Demande (kg)
Marché 1	200
Marché 2	300
Marché 3	250

Capacité des camions

Capacité maximale

Chaque camion possède une capacité maximale :

$$Q = 500 \text{ kg}$$

Matrice des distances

	Port	M1	M2	M3
Port	0	20	30	10
M1	20	0	15	25
M2	30	15	0	18
M3	10	25	18	0

Interprétation

Le nœud 0 représente le port principal de Nouadhibou, tandis que les nœuds 1, 2 et 3 représentent les marchés.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le camion se déplace de } i \text{ vers } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Objectif

Minimiser la distance totale parcourue.

$$\min Z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

où :

- c_{ij} représente la distance entre les points i et j ,
- x_{ij} représente le déplacement du camion.

Capacité des camions

La charge totale transportée par chaque camion ne doit pas dépasser sa capacité maximale.

$$\sum d_i x_{ij} \leq Q$$

où :

- d_i représente la demande du marché i ,
- Q représente la capacité maximale du camion.

Visite des marchés

Chaque marché doit être visité une seule fois.

$$\sum_j x_{ij} = 1$$

Exemple numérique

Données de l'exemple

Nous considérons deux camions de capacité maximale :

500 kg

Les demandes des marchés sont :

- Marché 1 : 200 kg
- Marché 2 : 300 kg
- Marché 3 : 250 kg

Solution obtenue : Camion 1

Trajet optimal

$$Port \rightarrow M1 \rightarrow M2 \rightarrow Port$$

Charge totale transportée :

$$200 + 300 = 500 \text{ kg}$$

Vérification

La capacité maximale du camion est respectée.

Distance totale :

$$20 + 15 + 30 = 65 \text{ km}$$

Solution obtenue : Camion 2

Trajet optimal

$Port \rightarrow M3 \rightarrow Port$

Charge transportée :

250 kg

Distance totale :

$10 + 10 = 20$ km

Distance totale minimale

Distance obtenue

La distance totale après optimisation est :

$$65 + 20 = 85 \text{ km}$$

Comme la distance représente le coût dans ce modèle :

$$\textit{Coût Total} = 85$$

Bibliothèque utilisée

Le problème a été résolu avec la bibliothèque **OR-Tools** de Google.

Cette bibliothèque permet de résoudre efficacement :

- les problèmes de routage,
- les problèmes d'optimisation,
- les problèmes logistiques complexes.

Implémentation Python

```
# Code Python ici
```


Le modèle obtenu permet

- d'optimiser les trajets des camions,
- de réduire les coûts logistiques,
- de respecter les capacités des véhicules,
- d'améliorer la rapidité de livraison,
- de limiter les pertes liées à la détérioration du poisson.

L'utilisation de la recherche opérationnelle permet donc une meilleure gestion logistique du transport de produits frais.

Conclusion générale

Dans cette étude, nous avons utilisé un modèle VRP afin d'optimiser le transport du poisson entre Nouadhibou et Nouakchott.

Les résultats obtenus montrent que :

- la recherche opérationnelle améliore l'organisation logistique,
- elle réduit les coûts de transport,
- elle permet une meilleure gestion des ressources.

Documents utilisés

- Documentation officielle OR-Tools
- Cours de Recherche Opérationnelle
- Introduction aux problèmes VRP

Optimisation du Problème d'Affectation

Objectif

Affecter chaque tâche à un seul agent de manière optimale en minimisant le coût global.

Cas classique de la Recherche Opérationnelle

Problème d'Affectation

Définition

Le problème d'affectation consiste à attribuer des travailleurs à des tâches de manière optimale.

Objectif

Minimiser le coût total tout en respectant :

- un travailleur réalise une seule tâche,
- une tâche est attribuée à un seul travailleur.

Cas étudié

Nous considérons :

- 3 travailleurs
- 3 tâches

Matrice des coûts

	T1	T2	T3
A	9	2	7
B	6	4	3
C	5	8	1

Interprétation

Chaque valeur représente le coût d'affectation d'un travailleur à une tâche.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le travailleur } i \text{ effectue la tâche } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Objectif

Minimiser le coût total d'affectation.

$$\min Z = 9x_{11} + 2x_{12} + 7x_{13} + 6x_{21} + 4x_{22} + 3x_{23} + 5x_{31} + 8x_{32} + 1x_{33}$$

Affectation des travailleurs

Chaque travailleur doit recevoir une seule tâche.

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$

Contraintes des tâches

Réalisation des tâches

Chaque tâche doit être réalisée une seule fois.

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$$

Condition

Les variables de décision sont binaires.

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

Objectif

Nous cherchons la combinaison ayant le coût total minimal.

Une affectation possible est :

- $A \rightarrow T2$
- $B \rightarrow T1$
- $C \rightarrow T3$

$$Z = 2 + 6 + 1$$

$$Z = 9$$

Résultat

Cette solution est optimale car elle donne le coût total minimal.

Analyse

Les résultats montrent que :

- le travailleur A est plus efficace pour la tâche T2,
- le travailleur B est mieux adapté à la tâche T1,
- le travailleur C est optimal pour la tâche T3.

Apports du modèle

Le modèle permet donc :

- une meilleure organisation du travail,
- une réduction des coûts,
- une utilisation optimale des ressources humaines.

Principe

Le problème peut être généralisé pour un nombre quelconque de travailleurs et de tâches.

- I : ensemble des travailleurs
- J : ensemble des tâches

Coûts

- c_{ij} : coût d'affectation du travailleur i à la tâche j

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le travailleur } i \text{ est affecté à la tâche } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Objectif

Minimiser le coût total d'affectation.

$$\min Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

Affectation des travailleurs

Chaque travailleur reçoit une seule tâche :

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in I$$

Unicité des tâches

Chaque tâche est réalisée une seule fois :

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in J$$

Condition du modèle

Les variables de décision sont binaires :

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

Principe

Le modèle cherche automatiquement la meilleure affectation entre les travailleurs et les tâches afin de minimiser le coût total.

Propriétés garanties

- une seule tâche par travailleur,
- une seule affectation par tâche,
- une solution réalisable et optimale.

Outils utilisés

Le problème d'affectation peut être résolu automatiquement avec Python et la bibliothèque PuLP.

Le programme est dynamique et peut être utilisé pour n'importe quel nombre de travailleurs et de tâches.

Implémentation

```
# Code Python PuLP ici
```

Conclusion générale

Le problème d'affectation permet d'optimiser efficacement la répartition des tâches entre plusieurs travailleurs.

- réduction des coûts globaux,
- amélioration de l'organisation,
- solution optimale grâce à la recherche opérationnelle.